

Математическое обоснование симуляции времени маршрута

1. Описание модели

1.1 Сущности

Рассматриваемая схема метро состоит из ключевых сущностей:

- Станция — S ,
- Переезд — R ,
- Переход — T .

Ветки не рассматриваются напрямую, их влияние косвенное.

1.2 Типы связей

Вычисления происходят между сущностями следующим образом:

Связь	Станция (S_2)	Переезд (R_2)	Переход (T_2)
Станция (S_1)	:x:	:white_check_mark:	:white_check_mark:
Переезд (R_1)	:white_check_mark:	:x:	:x:
Переход (T_1)	:white_check_mark:	:x:	:x:

Таким образом, необходимо рассчитать время для следующих типов переходов:

1. $S \rightarrow R$,
2. $R \rightarrow S$,
3. $S \rightarrow T$,
4. $T \rightarrow S$.

2. Параметры

2.1 Локальные параметры

Локальные параметры задаются на этапе создания сущностей и остаются неизменными в рамках одной симуляции.

Параметры сущностей

1. Станция (S):

- `Occupancy` — уровень загруженности станции;

2. Переезд (R):

- `Duration` — среднее время движения поезда по перегону;

3. Переход (T):

- `Occupancy` — уровень загруженности перехода;
- `Duration` — среднее время движения пассажира по переходу при нулевой загруженности.

Ограничения локальных параметров

Имя	Описание	Тип	Ограничения
<code>Occupancy</code>	Уровень загруженности по x-бальной шкале	Целое число ≥ 0	$[0, 10]$
<code>Duration</code>	Временной отрезок, секунды	Целое число ≥ 0	$[0, +\infty)$

2.2 Глобальные параметры

Произвольные константы

- `AverStationEntryTime` или `asEntryT` или ζ — среднее время входа пассажира на станцию;

- `AverStationExitTime` или `asExitT` или η — среднее время выхода пассажира со станции;
- `AverTrainWaitTime` или `atwaitT` или τ — среднее время ожидания поезда на станции;
- `QuintileTrustLevel` или `qtl` или γ — уровень доверия квантилей.

Характеристические данные

- `AverChartBranchesStationsOccupancy` или `acbsOcc` - средняя загруженность станций веток схемы;
- `AverChartBranchesRailwaysDuration` или `acbrDur` - среднее время движения поезда в перегонах веток схемы;
- `AverBranchStationsOccupancy` или `absOcc` - средняя загруженность станций ветки;
- `AverBranchRailwaysDuration` или `abrDur` - среднее время движения поезда в перегонах ветки.

Ограничения глобальных параметров

Произвольные константы:

Имя	Описание	Тип	Ограничения
<code>AverStationEntryTime</code>	Среднее время входа на станцию, с.	Целое ≥ 0	$[0, +\infty)$
<code>AverStationExitTime</code>	Среднее время выхода со станции, с.	Целое ≥ 0	$[0, +\infty)$
<code>AverTrainWaitTime</code>	Среднее время ожидания поезда, с.	Целое ≥ 0	$[0, +\infty)$
<code>QuintileTrustLevel</code>	Уровень доверия квантилей	Плавающее $\in [0, 1]$	$[0, 1]$

Характеристические данные:

Имя	Описание	Тип	Ограничения
<code>AverChartBranchesStationsOccupancy</code>	Средняя загруженность станций схемы	Целое ≥ 0	$[0, +\infty)$
<code>AverChartBranchesRailwaysDuration</code>	Среднее время поездок в перегонах	Целое ≥ 0	$[0, +\infty)$
<code>AverBranchStationsOccupancy</code>	Средняя загруженность станций ветки	Целое ≥ 0	$[0, +\infty)$
<code>AverBranchRailwaysDuration</code>	Среднее время поездок по ветке	Целое ≥ 0	$[0, +\infty)$

3. Вычисления

3.1 Локальные параметры

Пусть:

- S_i — i -я станция, где $i = 1, \dots, S_N$, S_N — количество станций,
- R_j — j -й переезд, где $j = 1, \dots, R_N$, R_N — количество переездов,
- T_k — k -й переход, где $k = 1, \dots, T_N$, T_N — количество переходов.

Тогда:

- $Socc_i$ — загруженность i -й станции,
- $Rdur_j$ — среднее время поезда по j -му переезду,
- $Tocc_k$ — загруженность k -го перехода,
- $Tdur_k$ — среднее время движения по k -му переходу.

Все эти данные берутся из заготовленных таблиц.

3.2 Глобальные параметры

Произвольные константы

Задать вручную:

- ζ — `AverStationEntryTime`,
- η — `AverStationExitTime`,
- τ — `AverTrainWaitTime`,
- γ — `QuintileTrustLevel`.

Характеристические данные

- `AverChartBranchesStationsOccupancy` или `acbs0cc` или $\mathcal{O}$:

$$\mathcal{O} = \frac{1}{R_N} \sum_{i=1}^{S_N} \text{Socc}_i \quad (1)$$

- `AverChartBranchesRailwaysDuration` или `acbrDur` или Υ :

$$\Upsilon = \frac{1}{R_N} \sum_{j=1}^{R_N} \text{Rdur}_j \quad (2)$$

- `AverBranchStationsOccupancy` или `abs0cc` или o_b :

$$\text{o}_b = \frac{1}{N_b} \sum_i^{N_b} \text{Socc}_i \quad (3)$$

для станций, принадлежащих b -ой ветке.

- `AverBranchRailwaysDuration` или `abrDur` или v_b :

$$v_b = \frac{1}{N_b} \sum_j^{N_b} \text{Rdur}_j \quad (4)$$

для переездов, принадлежащих b -ой ветке.